Solución de la pregunta 20

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA DE UNA ONDA

(Nivel electivo) La energía que transporta una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud. Si la amplitud se duplica, ¿qué ocurre con la energía transportada?

A) Se duplica

B) Se reduce a la mitad

C) Se cuadruplica

D) No cambia

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Relación**
   $E \propto A^2$.
2. **Factor**
   $2^2 = 4$.
3. **Concluye**
   La energía se cuadruplica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La relación es cuadrática.

B) Mayor amplitud implica más energía.

D) La energía depende de la amplitud.

Idea clave. Proporcional al cuadrado: factor k ⇒ k^2.